Paskaita 1

Erdvės ir tolydumas

Tikslai. *Erdves palyginsime bijekcijomis, kurios yra tolydžios abiem kryptimis. Šia prasme atvirasis intervalas ir visa tiesė yra vienodi, nors jų ilgiai skiriasi. Tiesė ir plokštuma yra skirtingos, kaip įrodysime 2-ojoje paskaitoje. Tolydumą apibrėšime atvirosiomis aibėmis, nepasirinkdami atstumo. Tada sukonstruosime tokias bijekcijas tarp intervalo ir tiesės, apskritimo be vieno taško ir tiesės, atvirojo skritulio ir plokštumos.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti topologiją iš metrikos arba bazės.
- Nustatyti tolydumą pagal pirmavaizdžius ir patikrinti homeomorfizmą.
- Taikyti poerdvių ir baigtinių sandaugų tolydumo kriterijus.
- Atskirti Hausdorfo erdvės taškus ir įrodyti sekos ribos vienatinumą.

1.1 Metrikos apibrėžiamos atvirosios aibės

Prisiminkime atstumo funkciją iš kurso *Tiesinė algebra fizikams* 13-osios paskaitos.

Apibrėžimas 1.1 (Metrika)**.** Aibės X *metrika* yra funkcija $d\colon X \times X \to [0,\infty)$, kuriai $d(x,y) = 0$ tada ir tik tada, kai $x = y$, galioja $d(x,y) = d(y,x)$ ir $d(x,z) \le d(x,y) + d(y,z)$ visiems $x, y, z \in X$.

Paskutinė sąlyga vadinama trikampio nelygybe.

Apibrėžimas 1.2 (Atvirasis rutulys)**.** Tegul d yra aibės X metrika. *Atvirasis rutulys*, kurio centras yra $x \in X$, o spindulys $r > 0$, yra aibė

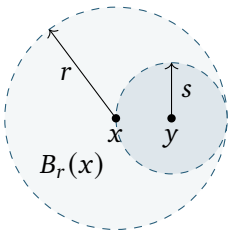
$$B_r(x) = \{y \in X : d(x,y) < r\}.$$

Apibrėžimas 1.3 (Metrinės erdvės atviroji aibė)**.** Metrinėje erdvėje (X,d) poaibis $U \subseteq X$ yra *atviras*, jei kiekvienam $x \in U$ egzistuoja rutulys $B_r(x) \subseteq U$, kurio spindulys tenkina sąlygą $r > 0$.

Spindulys gali priklausyti nuo taško.

Pavyzdžiui, erdvėje $\mathbb{R}$, kurios metrika yra $d(x,y) = |x-y|$, intervalas (a,b) yra atviras. Taškui $x \in (a,b)$ parinkime $r = \min(x-a, b-x) > 0$. Nei $[a,b]$, nei $[a,b)$ nėra atvira aibė, kai $a < b$, nes joks rutulys, kurio centras yra a, netelpa šiame intervale. Tuščioji aibė yra atvira, nes ji neturi taškų, kuriuos reikėtų tikrinti.

Apie kiekvieną atvirojo rutulio tašką galima nubrėžti mažesnį rutulį, telpantį pradiniame rutulyje. Paveiksle parodytą įtrauktį paaiškina trikampio nelygybė.



1.1 pav. Jei $y \in B_r(x)$, tai rutulys, kurio centras yra y, o spindulys $s = r - d(x,y)$, telpa rutulyje $B_r(x)$. Mažesniojo rutulio riba jam taip pat nepriklauso.

Jei $z \in B_s(y)$, tai

$$d(x,z) \le d(x,y) + d(y,z) < d(x,y) + s = r.$$

Taigi kiekvienas atvirasis rutulys yra atvira aibė.

Teiginys 1.4 (Metrinės erdvės atvirosios aibės). *Tarp metrinės erdvės atvirųjų poaibių yra* $\varnothing$ *ir* X*. Bet kokios atvirųjų aibių sąjungos ir baigtinės jų sankirtos yra atviros.*

Įrodymas. Visa erdvė turi kiekvieną rutulį. Jei taškas x priklauso atvirųjų aibių sąjungai, jis priklauso kuriai nors šios sąjungos aibei. Toji aibė turi rutulį apie x, todėl tokį rutulį turi ir sąjunga. Jei $x \in U \cap V$, o aibės U ir V yra atviros, parinkime $B_r(x) \subseteq U$ ir $B_s(x) \subseteq V$. Tada $B_{\min(r,s)}(x) \subseteq U \cap V$. Kartodami šį argumentą, gausime bet kokią netuščios baigtinės aibių šeimos sankirtą. Tuščios poaibių šeimos sankirta yra X. ∎

Sąlyga, kad sankirtos yra baigtinės, yra svarbi. Erdvėje $\mathbb{R}$ sankirta

$$\bigcap_{n \ge 1} (-1/n, 1/n) = \{0\}$$

nėra atvira.

1.2 Topologinės erdvės ir bazės

Apibrėžimas 1.5 (Topologija). Aibės X *topologija* yra aibės X poaibių šeima $\mathcal{T}$, kuriai priklauso $\varnothing$ ir X ir kuriai priklauso bet kokios jos aibių sąjungos bei baigtinės jų sankirtos. Pora $(X, \mathcal{T})$ vadinama *topologine erdve*. Šios šeimos aibės vadinamos *atvirosiomis aibėmis*.

Apibrėžimas 1.6 (Uždaroji aibė). Topologinės erdvės X poaibis yra *uždaras*, jei jo papildinys erdvėje X yra atviras.

Ankstesnis teiginys sukonstruoja metrikos d *metrinę topologiją*. Standartinė erdvės $\mathbb{R}^n$ topologija yra Euklido atstumo topologija. Ją naudosime, jei nebus nurodyta kita topologija. Ta pati aibė gali turėti kitų topologijų.

Apibrėžimas 1.7 (Diskrečioji topologija). *Diskrečiajai topologijai* aibėje X priklauso visi aibės X poaibiai.

Apibrėžimas 1.8 (Indiskrečioji topologija). *Indiskrečiajai topologijai* aibėje X priklauso tik $\varnothing$ ir X.

Abi tiesiogiai tenkina aksiomas.

Aibė gali būti kartu atvira ir uždara. Aibės X ir $\varnothing$ visada tokios yra. Aibė gali būti nei atvira, nei uždara. Vienas pavyzdys yra aibė $[0, 1)$ standartinėje realiojoje tiesėje. Jos papildinys nėra atviras taške 1.

Apibrėžimas 1.9 (Aplinka)**.** Taško $x \in X$ *aplinka* yra aibė, turinti atvirąją aibę, kuriai priklauso x.

Pati aplinka nebūtinai yra atvira.

Apibrėžimas 1.10 (Vidus)**.** Poaibio $A \subseteq X$ *vidus* $\operatorname{int} A$ yra visų atvirųjų aibės A poaibių sąjunga.

Apibrėžimas 1.11 (Uždarinys)**.** Poaibio $A \subseteq X$ *uždarinys* $\overline{A}$ yra visų uždarųjų aibių, turinčių aibę A, sankirta.

Pagal sąjungos aksiomą vidus yra atviras. Uždarinys yra uždaras, nes jo papildinys yra atvirųjų aibių sąjunga. Kiekvienas atvirasis aibės A poaibis yra viena iš sujungiamų aibių, todėl telpa aibėje $\operatorname{int} A$. Kiekviena uždaroji aibė, turinti aibę A, turi ir apibrėžime nurodytą sankirtą, taigi turi ir uždarinį $\overline{A}$. Taigi vidus yra didžiausias atvirasis aibės A poaibis, o uždarinys yra mažiausia uždaroji aibė, turinti aibę A.

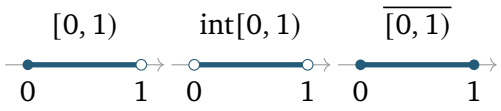
Uždarinys aprašo artėjimą atvirosiomis aibėmis.

Teiginys 1.12 (Uždarinio kriterijus)**.** *Kai $A \subseteq X$, taškas $x \in X$ priklauso uždariniui $\overline{A}$ tada ir tik tada, kai kiekviena atviroji aibė, turinti x, kertasi su A.*

Įrodymas. Jei atviroji aibė U turi x ir nesikerta su A, jos papildinys yra uždaroji aibė, turinti A, bet neturinti x. Todėl $x \notin \overline{A}$. Atvirkščiai, jei $x \notin \overline{A}$, kuri nors uždaroji aibė C, turinti A, neturi x. Jos papildinys yra atviroji aibė, turinti x ir nesikertanti su A. ∎

Taigi topologija nusako, prie kurių taškų galima artėti kiekvieno poaibio taškais, nepriskirdama atstumų. Diskrečiojoje topologijoje aibei nepriklausantis taškas turi su ja nesikertančią atvirąją aplinką – vien iš to taško sudarytą aibę. Todėl kiekvienas diskrečiosios erdvės poaibis sutampa su savo uždariniu. Indiskrečiojoje topologijoje kiekviena bet kurio taško atviroji aplinka kertasi su kiekviena netuščia aibe. Todėl kiekvieno netuščio indiskrečiosios erdvės poaibio uždarinys yra visa erdvė.

Standartinėje realiojoje tiesėje $\operatorname{int}[0, 1) = (0, 1)$ ir $\overline{[0, 1)} = [0, 1]$. Antrajai lygybei patikrinti pastebėkime, kad kiekvienas atvirasis intervalas apie 1 kertasi su $[0, 1)$, todėl jokia šį pusiau atvirąjį intervalą turinti uždaroji aibė negali neturėti taško 1. Pati uždaroji aibė $[0, 1]$ turi $[0, 1)$. Paveiksle yra atskirti intervalams priklausantys ir nepriklausantys galai.



1.2 pav. Pusiau atvirasis intervalas, jo vidus ir uždarinys erdvėje $\mathbb{R}$. Užpildyti galai priklauso aibei, o tuščiaviduriai nepriklauso.

Išvardyti visas atvirąsias aibes paprastai nebūtina. Atvirieji rutuliai jau nusako metrinę topologiją, nes kiekviena atviroji aibė yra rutulių sąjunga.

Apibrėžimas 1.13 (Bazė). Aibės X poaibių šeima $\mathcal{B}$ yra *bazė*, jei ji dengia X ir tenkina šią susmulkinimo sąlygą: kai $x \in B_1 \cap B_2$, kur $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$, egzistuoja aibė $B_3 \in \mathcal{B}$, kuriai

$$x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2.$$

Teiginys 1.14 (Bazės apibrėžiama topologija). *Bazės aibių sąjungos sudaro topologiją. Aibė U priklauso šiai topologijai tada ir tik tada, kai kiekvienas $x \in U$ priklauso tokiai aibei $B \in \mathcal{B}$, kad $B \subseteq U$.*

Įrodymas. Tuščioji sąjunga yra $\varnothing$, o dengimo sąlyga duoda X. Sąjungų sąjunga yra sąjunga. Dviejų sąjungų U ir V sankirtos taškas $x \in U \cap V$ priklauso bazės aibėms $B_1 \subseteq U$ ir $B_2 \subseteq V$. Susmulkinkime jų sankirtą iki B_3, kaip nurodyta apibrėžime. Visų taip gautų aibių sąjunga yra $U \cap V$. Baigtines sankirtas gausime kartodami šį argumentą. Paskutinis teiginys yra būtent sąlyga, kad U būtų bazės aibių sąjunga. ∎

Šeima $\mathcal{B}$ yra *topologijos $\mathcal{T}$ bazė*, jei $\mathcal{T}$ yra būtent jos generuojama topologija. Atvirieji rutuliai sudaro metrinės topologijos bazę. Jie dengia erdvę, o dviejų rutulių atviroji sankirta turi rutulį apie kiekvieną savo tašką.

Pavyzdžiui, atvirieji intervalai sudaro erdvės $\mathbb{R}$ bazę. Pakanka intervalų su racionaliaisiais galais: taškui $x \in (a, b)$ parinkime racionaliuosius p ir q, kuriems $a < p < x < q < b$.

Racionaliųjų intervalų aibė yra skaiti.

Apibrėžimas 1.15 (Antroji skaitumo aksioma). Erdvė *tenkina antrąją skaitumo aksiomą*, jei jos topologija turi skaičią bazę.

Tai yra dydžio apribojimas: kiekviena atviroji aibė yra vienos skaičios šeimos aibių sąjunga.

Erdvėje $\mathbb{R}^n$ stačiakampiai gretasieniai su racionaliaisiais galais taip pat sudaro skaičią bazę. Kiekvienas atvirasis rutulys turi tokį gretasienį apie kiekvieną savo tašką, o kiekvienas atvirasis gretasienis turi rutulį apie kiekvieną savo tašką. Taigi gretasieniai ir rutuliai apibrėžia tą pačią topologiją. Antroji skaitumo aksioma bus viena iš daugdaros apibrėžimo sąlygų 7-ojoje paskaitoje.

1.3 Tolydumas ir homeomorfizmai

Apibrėžimas 1.16 (Tolydumas). Topologinių erdvių atvaizdavimas $f\colon X \to Y$ yra *tolydus*, jei $f^{-1}(V)$ yra atvira erdvėje X kiekvienai atvirajai aibei $V \subseteq Y$. Čia *pirmavaizdis* yra aibė

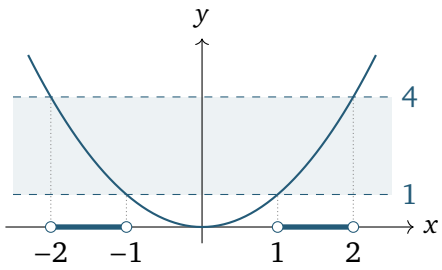
$$f^{-1}(V) = \{x \in X : f(x) \in V\}.$$

Pirmavaizdis egzistuoja kiekvienam atvaizdavimui. Šis žymėjimas nereikalauja, kad atvaizdavimas būtų apgręžiamas. Pakanka tikrinti erdvės Y bazės aibes, nes pirmavaizdžiai išsaugo sąjungas.

Pirmavaizdis gali turėti kelias dalis net tada, kai nagrinėjamas reikšmių erdvės poaibis yra intervalas. Atvaizdavimui $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, apibrėžtam formule $f(x) = x^2$, gausime

$$f^{-1}((1, 4)) = (-2, -1) \cup (1, 2).$$

Paveiksle yra parodytos abi dalys. Abi jos yra atviros, kaip ir reikalauja tolydumas.



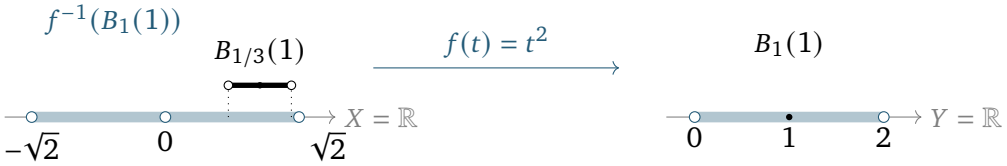
1.3 pav. Horizontalioji juosta $1 < y < 4$ kerta grafiką $y = x^2$ virš dviejų atvirųjų intervalų x ašyje. Galai intervalams nepriklauso.

Tas pats kėlimo kvadratu atvaizdavimas atvirąjį intervalą $(-1, 1)$ atvaizduoja į visą aibę $[0, 1)$, kuri nėra atvira erdvėje $\mathbb{R}$. Taigi tolydumas nereikalauja, kad atvirųjų aibių vaizdai būtų atviri. Pirmavaizdžio sąlyga fiksuoja atvirąją aibę reikšmių erdvėje ir tikrina tuos apibrėžimo srities taškus, kurių reikšmės priklauso tai aibei.

Teiginys 1.17 (Metrinis ir topologinis tolydumas). *Metrinių erdvių X ir Y atvaizdavimas $f\colon X \to Y$ yra tolydus tada ir tik tada, kai kiekvienam $x \in X$ ir kiekvienam $\varepsilon > 0$ egzistuoja $\delta > 0$, kuriam*

$$d_X(x, x') < \delta \quad \Longrightarrow \quad d_Y(f(x), f(x')) < \varepsilon \qquad (x' \in X).$$

Paveiksle yra parodyta šio kriterijaus rutulių įtrauktis kėlimo kvadratu atvaizdavimui taške $x = 1$, kai $\varepsilon = 1$ ir $\delta = 1/3$.



1.4 pav. Atvaizdavimo $f(t) = t^2$ atžvilgiu rutulio $B_1(1) = (0, 2)$ pirmavaizdis yra $(-\sqrt{2}, 0) \cup (0, \sqrt{2})$. Jis turi rutulį $B_{1/3}(1)$.

Įrodymas. Tarkime, kad atvirųjų aibių pirmavaizdžiai yra atviri. Rutulio $B_\varepsilon(f(x))$ pirmavaizdis yra atviroji aibė, turinti x. Ji turi rutulį $B_\delta(x)$, iš kurio ir gauname implikaciją.

Atvirkščiai, tarkime, kad galioja pateikta sąlyga. Atvirajai aibei $V \subseteq Y$ ir taškui $x \in f^{-1}(V)$ parinkime $B_\varepsilon(f(x)) \subseteq V$. Pagal sąlygą egzistuoja rutulys $B_\delta(x) \subseteq f^{-1}(V)$. Taigi $f^{-1}(V)$ yra atvira aibė. ∎

Vadinasi, tolydumas nuo metrikos priklauso tik per jos atvirąsias aibes.

Apibrėžimas 1.18 (Lygiavertės normos). Dvi normos $\|\cdot\|_a$ ir $\|\cdot\|_b$ erdvėje $\mathbb{R}^n$ yra *lygiavertės*, jei egzistuoja konstantos $c, C > 0$, kurioms

$$c\,\|v\|_a \le \|v\|_b \le C\,\|v\|_a \qquad (v \in \mathbb{R}^n).$$

Lygiavertės normos apibrėžia tą pačią topologiją. Jų rutuliams galioja įtrauktys

$$B^a_{r/C}(x) \subseteq B^b_r(x) \subseteq B^a_{r/c}(x).$$

Taikydami šias įtrauktis kiekviename taške, gausime tas pačias atvirąsias aibes. Lygiavertės normos duoda tuos pačius tolydžiuosius atvaizdavimus, nors gali priskirti skirtingus ilgius.

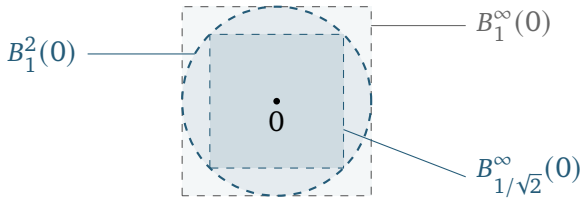
Vektoriaus $v = (v^1, v^2) \in \mathbb{R}^2$ viršutiniai indeksai žymi koordinates. Maksimumo norma ir Euklido norma yra apibrėžtos formulėmis

$$\|v\|_\infty = \max(|v^1|, |v^2|), \qquad \|v\|_2 = \sqrt{(v^1)^2 + (v^2)^2}.$$

Koordinačių kvadratų suma yra ne mažesnė už didesnįjį koordinatės kvadratą. Ji yra ne didesnė už dvigubą šį kvadratą. Ištraukę kvadratines šaknis, gausime

$$\|v\|_\infty \le \|v\|_2 \le \sqrt{2}\,\|v\|_\infty .$$

Šių dviejų normų rutulius žymėsime $B_r^\infty(x)$ ir $B_r^2(x)$. Paveiksle yra parodytos gautos rutulių įtrauktys koordinačių pradžioje.

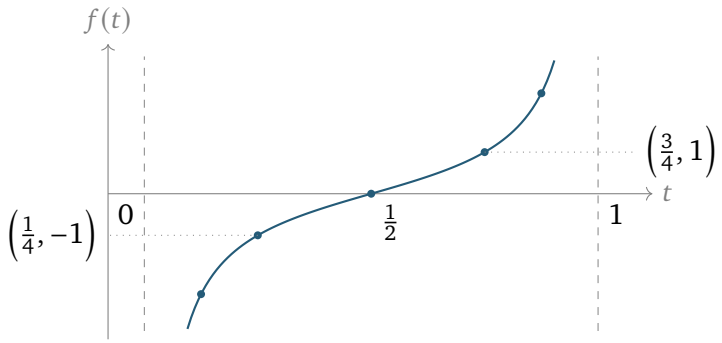


1.5 pav. Atvirasis maksimumo normos rutulys, kurio spindulys yra $1/\sqrt{2}$, telpa atvirajame Euklido vienetiniame rutulyje, o šis telpa atvirajame maksimumo normos vienetiniame rutulyje. Visų rutulių ribos jiems nepriklauso.

Tapatieji atvaizdavimai yra tolydūs, o tolydžiųjų atvaizdavimų kompozicijos taip pat tolydžios. Pastarasis teiginys išplaukia iš lygybės $(g \circ f)^{-1}(W) = f^{-1}(g^{-1}(W))$, kur atvaizdavimai yra $f\colon X \to Y$ ir $g\colon Y \to Z$, o aibė $W \subseteq Z$ yra atvira.

Apibrėžimas 1.19 (Homeomorfizmas). *Homeomorfizmas* yra tolydi bijekcija $f\colon X \to Y$, kurios atvirkštinis atvaizdavimas $f^{-1}\colon Y \to X$ yra tolydus. Tokiu atvaizdavimu susietos erdvės yra *homeomorfiškos*. Tai žymima $X \cong Y$.

Pavyzdžiui, atvaizdavimas $f\colon (0,1) \to \mathbb{R}$, apibrėžtas formule $f(t) = \tan(\pi(t - \frac{1}{2}))$, yra homeomorfizmas. Jo atvirkštinis atvaizdavimas yra apibrėžtas formule $f^{-1}(s) = \frac{1}{2} + \pi^{-1} \arctan s$. Abu atvaizdavimai yra tolydūs pagal įprastą vieno kintamojo matematinę analizę ir teiginį apie metrinį tolydumą. Šis homeomorfizmas sutapatina aprėžtą intervalą su neaprėžta tiese. Todėl aprėžtumas ir ilgis priklauso ne vien nuo topologijos. Dėl atvirkštinio atvaizdavimo tolydumo atvirųjų aibių vaizdai yra atviri. Taigi homeomorfizmas išsaugo atvirąsias aibes abiem kryptimis. Todėl kiekviena vien atvirosiomis aibėmis apibrėžta savybė yra bendra abiem erdvėms. Grafikas rodo, kaip reikšmės artėja į begalybę prie intervalui nepriklausančių galų.



1.6 pav. Atvaizdavimas $f(t) = \tan(\pi(t - \frac{1}{2}))$ intervale $(0, 1)$. Brūkšninės vertikaliosios tiesės žymi intervalui nepriklausančius galus.

1.4 Poerdviai ir sandaugos

Apskritimas $S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$ yra plokštumos poaibis. Jo atvirosios aibės turi aprašyti judėjimą apskritimu, nors joks plokštumos rutulys netelpa apskritime.

Apibrėžimas 1.20 (Poerdvio topologija)**.** Poaibio $A \subseteq X$ *poerdvio topologiją* sudaro aibės $A \cap U$, kur U yra atvira erdvėje X.

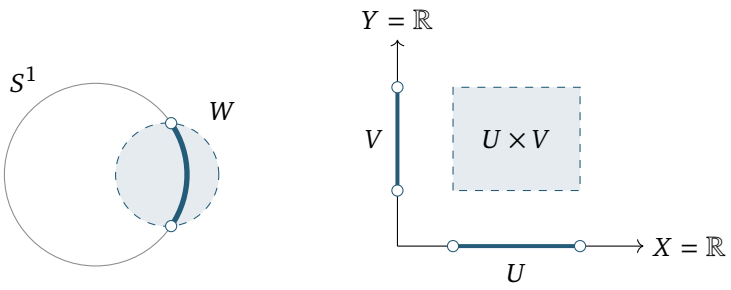
Apibrėžimas 1.21 (Sandaugos topologija)**.** Topologinių erdvių X ir Y *sandaugos topologijos* erdvėje $X \times Y$ bazę sudaro stačiakampiai $U \times V$, kur aibės $U \subseteq X$ ir $V \subseteq Y$ yra atviros. Baigtinės sandaugos topologijos bazę sudaro jos daugiklių atvirųjų aibių sandaugos.

Sankirtos su A išsaugo sąjungas ir baigtines sankirtas, todėl poerdvio aibės sudaro topologiją. Stačiakampiai dengia sandaugą, o dviejų stačiakampių sankirta yra stačiakampis. Todėl teiginys apie bazę sukonstruoja sandaugos topologiją.

Apribotos metrikos rutuliai yra $A \cap B_r(x)$, kur $x \in A$. Jie yra atviri poerdvyje. Atvirkščiai, jei $x \in A \cap U$, o aibė U yra atvira erdvėje X, tai rutulys $B_r(x) \subseteq U$ duoda apribotos metrikos rutulį aibėje $A \cap U$. Taigi abi topologijos sutampa.

Erdvėje $\mathbb{R}^n$ kiekviena atvirųjų aibių sandauga yra atvirųjų gretasienių sąjunga: pakanka apie kiekvieną koordinatę parinkti intervalą. Todėl gretasienių ir rutulių palyginimas sutapatina baigtinės sandaugos ir Euklido topologijas.

Paveiksle yra palygintos abi konstrukcijos. Atvirasis apskritimo lankas yra atviras apskritimo poerdvyje. Atvirasis plokštumos stačiakampis yra atviras dviejų realiųjų tiesių sandaugoje.



1.7 pav. Atvirasis skritulys W iš apskritimo iškerpa atvirąjį lanką. Atvirieji intervalai U ir V apibrėžia atvirąjį plokštumos stačiakampį $U \times V$.

Teiginys 1.22 (Poerdvių ir sandaugų tolydumo kriterijai). *Atvaizdavimo $f\colon Z \to A \subseteq X$ tolydumas į poerdvį A yra lygiavertis atvaizdavimo $i \circ f\colon Z \to X$ tolydumui, kur $i\colon A \to X$ yra įterpimas. Atvaizdavimas $h\colon Z \to X \times Y$ yra tolydus tada ir tik tada, kai jo komponentės $\pi_X \circ h$ ir $\pi_Y \circ h$ yra tolydžios. Čia $\pi_X(x,y) = x$ ir $\pi_Y(x,y) = y$.*

Įrodymas. Atvirosios aibės $U \subseteq X$ pirmavaizdis įterpimo atžvilgiu yra $i^{-1}(U) = A \cap U$, todėl įterpimas i yra tolydus. Iš atvaizdavimo f tolydumo tada išplaukia kompozicijos tolydumas. Atvirkščiai, lygybė $f^{-1}(A \cap U) = (i \circ f)^{-1}(U)$ įrodo tolydumą į poerdvį A.

Projekcijos yra tolydžios, nes $\pi_X^{-1}(U) = U \times Y$ ir $\pi_Y^{-1}(V) = X \times V$ yra atviros aibės. Todėl tolydusis atvaizdavimas h turi tolydžias komponentes. Atvirkščiai, bazės stačiakampio pirmavaizdis yra

$$h^{-1}(U \times V) = (\pi_X \circ h)^{-1}(U) \cap (\pi_Y \circ h)^{-1}(V).$$

Jei komponentės yra tolydžios, ši sankirta yra atvira. Patikrinę bazės aibes, įrodome atvaizdavimo h tolydumą. ∎

Atskiru atveju tolydžiojo atvaizdavimo $f\colon X \to Y$ apribojimas poaibiu $A \subseteq X$ išsaugo tolydumą, nes šis apribojimas yra $f \circ i$.

Pavyzdžiui, atvaizdavimas $t \mapsto (\cos t, \sin t)$ yra tolydus į $\mathbb{R}^2$, nes abi jo komponentės yra tolydžios. Jo reikšmės priklauso apskritimui S^1, todėl pagal poerdvio kriterijų jis yra tolydus ir į apskritimą. Tas pats įrodymas, kiekvienam daugikliui naudojant po vieną projekciją ir vieną pirmavaizdį, duoda bet kokios baigtinės sandaugos kriterijų.

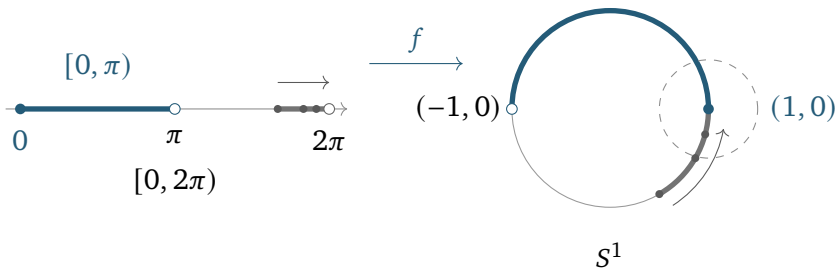
Tolydi bijekcija nebūtinai turi tolydų atvirkštinį atvaizdavimą. Apribokime ankstesnį atvaizdavimą iki $f\colon [0, 2\pi) \to S^1$. Kiekvieną apskritimo tašką atitinka lygiai vienas šio intervalo kampas, todėl f yra bijekcija. Atvirumas priklauso nuo apimančiosios erdvės. Tapatybė

$$[0, \pi) = (-1, \pi) \cap [0, 2\pi)$$

rodo, kad $[0, \pi)$ yra atvira erdvėje $[0, 2\pi)$. Ji nėra atvira erdvėje $\mathbb{R}$, nes kiekvienas realiosios tiesės atvirasis rutulys apie 0 turi neigiamų skaičių. Tegul $g\colon S^1 \to [0, 2\pi)$ yra atvaizdavimo f atvirkštinis atvaizdavimas. Šios santykinai atvirosios aibės pirmavaizdis jo atžvilgiu yra

$$g^{-1}([0, \pi)) = f([0, \pi)).$$

Šiam lankui priklauso $(1, 0)$, bet nepriklauso artimi apskritimo taškai po horizontaliąja ašimi. Kiekviena taško $(1, 0)$ atviroji apskritimo aplinka turi tokių taškų. Taigi lankas nėra atviras erdvėje S^1, todėl g nėra tolydus. Paveiksle yra parodyti prie 2π artėjantys kampai ir jų vaizdai, iš apačios artėjantys prie $(1, 0)$. Brūkšninis apskritimas yra atvirojo skritulio apie $(1, 0)$ riba. Šio atvirojo skritulio sankirta su S^1 yra taško $(1, 0)$ atviroji aplinka.



1.8 pav. Paryškintas intervalas $[0, \pi)$ atvaizduojamas į viršutinį lanką, kuriam priklauso $(1, 0)$ ir nepriklauso $(-1, 0)$. Pilkieji taškai intervale artėja prie jam nepriklausančio galo 2π, o apskritime – prie jam priklausančio taško $(1, 0)$.

Toliau, 2-ojoje paskaitoje, pateiksime naudingą pakankamą sąlygą, kad tolydi bijekcija būtų homeomorfizmas.

Savikontrolė. Tegul aibė $A = (-2,-1] \cup \{0\} \cup [1,3)$ turi erdvės $\mathbb{R}$ poerdvio topologiją. Apibrėžkime atvaizdavimą $h\colon A \to [0,9)$ formule $h(t) = t^2$. Reikšmių erdvė taip pat turi poerdvio topologiją. Raskite $h^{-1}([0,4))$. Įrodykite, kad $[0,4)$ yra atvira reikšmių erdvėje, o jos pirmavaizdis yra atviras poerdvyje A.

Atsakymas. Reikšmių erdvės poaibis yra santykinai atviras, nes $[0,4) = (-1,4) \cap [0,9)$. Išsprendę nelygybę $0 \le t^2 < 4$ ir paėmę sankirtą su A, gausime

$$h^{-1}([0,4)) = (-2,-1] \cup \{0\} \cup [1,2) = A \cap (-2,2).$$

Paskutinis reiškinys yra aibės A sankirta su atviraja erdvės $\mathbb{R}$ aibe, todėl pirmavaizdis yra atviras poerdvyje A.

Savikontrolė. Vienu sakiniu pasakykite, ką nusako topologija ir kodėl ją įvedėme. Remdamiesi poerdvio apibrėžimu, nustatykite, ar $[0,1)$ yra atvira kiekvienoje iš erdvių $\mathbb{R}$, $[0,1]$ ir $[0,2]$.

Atsakymas. Topologija nusako erdvės atviruosius poaibius, kad galėtume apibrėžti tolydumą nepasirinkdami atstumo. Aibė $[0,1)$ nėra atvira erdvėje $\mathbb{R}$, nes joks realiosios tiesės rutulys apie 0 netelpa šioje aibėje. Ji yra atvira abiejuose poerdviuose: paimkime aibės $[0,1]$ arba $[0,2]$ sankirtą su $(-1,1)$.

1.5 Hausdorfo erdvės ir invariantai

Metrinės erdvės sekų ribos yra vienintelės. Nustatysime atvirųjų aibių atskyrimo savybę, kuri užtikrina šį vienatinumą ir be metrikos.

Apibrėžimas 1.23 (Hausdorfo erdvė). Erdvė X yra *Hausdorfo erdvė*, jei bet kurie du skirtingi jos taškai turi nesikertančias atvirąsias aplinkas.

Apibrėžimas 1.24 (Konvergavimas). Seka $(x_n)_{n\ge 1}$ *konverguoja į* $x \in X$, jei kiekviena taško x atviroji aplinka turi visus x_n, kai n yra pakankamai didelis.

Teiginys 1.25 (Atskyrimas ir ribos). *Metrinės erdvės yra Hausdorfo erdvės. Hausdorfo erdvių poerdviai ir baigtinės sandaugos yra Hausdorfo erdvės. Hausdorfo erdvės seka turi ne daugiau kaip vieną ribą.*

Įrodymas. Skirtingiems metrinės erdvės taškams x ir y parinkime $r = d(x,y)/3$. Rutuliai $B_r(x)$ ir $B_r(y)$ nesikerta. Abiem rutuliams priklausantis taškas pagal trikampio nelygybę duotų $d(x,y) < 2r < d(x,y)$. Nesikertančių atvirųjų aplinkų sankirtos su poerdviu atskiria jo taškus. Du skirtingi sandaugos taškai skiriasi kuria nors koordinate. Atskirkime tas koordinačių reikšmes ir imkime pirmavaizdžius atitinkamos projekcijos atžvilgiu. Gautos sandaugos aplinkos nesikerta.

Jei seka turėtų skirtingas ribas x ir y, nesikertančios šių taškų atvirosios aplinkos U ir V abi turėtų kiekvieną sekos narį nuo tam tikro bendro indekso. Tada sekos narys priklausytų aibei $U \cap V = \varnothing$. ∎

Hausdorfo sąlyga gali negalioti.

Apibrėžimas 1.26 (Kofinitinė topologija)**.** Erdvės $\mathbb{R}$ *kofinitinę topologiją* sudaro $\varnothing$ ir poaibiai, kurių papildiniai yra baigtiniai.

Tai yra topologija. Netuščios sąjungos papildinys yra bet kurios vienos netuščios jos aibės baigtinio papildinio poaibis. Baigtinės netuščių atvirųjų aibių sankirtos papildinys yra baigtinė baigtinių aibių sąjunga. Dvi netuščios atvirosios aibės negali nesikirsti, nes jų sankirtos papildinys begalinėje aibėje $\mathbb{R}$ yra baigtinis. Ši erdvė nėra Hausdorfo erdvė. Šioje topologijoje seka, apibrėžta formule $x_n = n$, konverguoja į kiekvieną $x \in \mathbb{R}$. Šios sekos nariai yra skirtingi. Kiekvienai taško x atvirajai aplinkai nepriklauso tik baigtinis skaičius realiųjų skaičių, todėl jai nepriklauso tik baigtinis skaičius sekos narių. Taigi be Hausdorfo savybės ribos nebūtinai yra vienintelės.

Apibrėžimas 1.27 (Topologinis invariantas)**.** *Topologinis invariantas* yra homeomorfiškoms erdvėms bendra savybė.

Vienas pavyzdys yra Hausdorfo savybė.

Teiginys 1.28 (Atvirųjų aibių perkėlimas)**.** *Homeomorfizmas $f\colon X \to Y$ apibrėžia topologijų bijekciją $U \mapsto f(U)$, išsaugančią sąjungas, sankirtas ir įtrauktį. Hausdorfo savybė ir antroji skaitumo aksioma yra topologiniai invariantai.*

Įrodymas. Jei $f\colon X \to Y$ yra homeomorfizmas, o aibė $U \subseteq X$ yra atvira, tai $f(U) = (f^{-1})^{-1}(U)$ yra atvira dėl atvirkštinio atvaizdavimo tolydumo. Atvaizdavimo f tolydumas duoda atvirkštinę atitiktį. Bijekcija išsaugo nurodytas aibių operacijas. Nesikertančių atvirųjų aplinkų vaizdai atskiria taškų vaizdus, todėl Hausdorfo savybė yra invariantinė. Jei $\mathcal{B}$ yra skaiti erdvės X bazė, jos aibių vaizdai sudaro skaičią atvirųjų aibių šeimą. Bijektyvumas perkelia dengimo ir susmulkinimo sąlygas. Kiekviena atviroji erdvės Y aibė yra bazės $\mathcal{B}$ aibių sąjungos vaizdas, taigi šių aibių vaizdų sąjunga. Šie vaizdai sudaro erdvės Y bazę. ∎

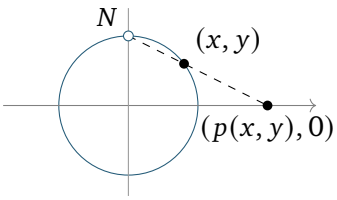
Todėl standartinė realioji tiesė ir realioji tiesė su kofinitine topologija nėra homeomorfiškos. Jų pagrindinė aibė yra ta pati, tačiau atskyrimo savybės skiriasi.

1.6 Konkretūs homeomorfizmai

Palyginsime atvirąjį intervalą, tiesę, apskritimą be vieno taško, atvirąjį skritulį ir plokštumą. Visi poaibiai turi poerdvio topologijas. Intervalą ir tiesę jau sutapatinome. Apskritimui be taško nagrinėti pašalinkime $N = (0, 1)$ ir apibrėžkime

$$p\colon S^1 \setminus \{N\} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad p(x, y) = \frac{x}{1 - y}.$$

Tiesė per N ir (x, y) kerta horizontaliąją ašį taške $(p(x, y), 0)$. Ši konstrukcija vadinama *stereografine projekcija*. Ji yra parodyta paveiksle.



1.9 pav. Stereografinė projekcija iš N į horizontaliąją ašį. Projekcijos centras N yra pašalintas iš apskritimo.

Atvirkštiniam atvaizdavimui rasti parametrizuokime tiesę per N ir $(t,0)$ formule $(\lambda t, 1-\lambda)$, kur $\lambda \in \mathbb{R}$. Įstatę į apskritimo lygtį, gausime

$$\lambda^2 t^2 + (1-\lambda)^2 = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda\big(\lambda(1+t^2) - 2\big) = 0.$$

Šaknis $\lambda = 0$ duoda pašalintą tašką N. Kita šaknis yra $\lambda = 2/(1+t^2)$, iš kurios gauname atvirkštinį atvaizdavimą

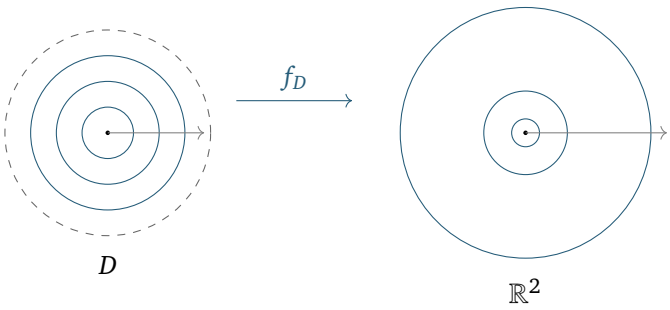
$$p^{-1}\colon \mathbb{R} \longrightarrow S^1 \setminus \{N\}, \qquad p^{-1}(t) = \left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{t^2-1}{1+t^2}\right).$$

Koordinačių kvadratų suma yra lygi 1, o antroji koordinatė yra mažesnė už 1. Įstatę gausime $p(p^{-1}(t)) = t$. Atvirkščiai, pasinaudoję $x^2 = 1 - y^2$ ir $y \neq 1$, gausime $p^{-1}(p(x,y)) = (x,y)$. Abiejų atvaizdavimų koordinačių funkcijos yra tolydžios, o jų vardikliai apibrėžimo srityse yra nelygūs nuliui. Todėl pagal poerdvio ir sandaugos kriterijus p yra homeomorfizmas. Imdami kompoziciją, gausime, kad apskritimas be taško taip pat yra homeomorfiškas intervalui $(0,1)$.

Atvirojo skritulio $D = \{u \in \mathbb{R}^2 : \|u\| < 1\}$ kiekvieną tašką stumsime išorėn išilgai jo spindulio. Apibrėžkime

$$f_D\colon D \to \mathbb{R}^2, \qquad f_D(u) = \frac{u}{1-\|u\|}, \qquad f_D^{-1}\colon \mathbb{R}^2 \to D, \qquad f_D^{-1}(v) = \frac{v}{1+\|v\|}.$$

Čia norma yra Euklido ir tolydi. Vardikliai yra teigiami, todėl abi formulės yra tolydžios, taip pat ir taške 0. Kai $r = \|u\| < 1$, vaizdo $f_D(u)$ norma yra $r/(1-r)$, todėl $f_D^{-1}(f_D(u)) = u$. Kai $s = \|v\|$, atvirkštinės formulės norma yra $s/(1+s) < 1$, taigi jos reikšmės priklauso skrituliui D. Ji duoda $f_D(f_D^{-1}(v)) = v$. Poerdvio kriterijus įrodo tolydumą į skritulį D. Taigi f_D yra homeomorfizmas. Paveiksle yra parodyti šio radialiojo atvaizdavimo veikiami koncentriniai apskritimai.



1.10 pav. Atvirojo skritulio apskritimai, kurių spinduliai yra 1/4, 1/2 ir 3/4, atvaizduojami į plokštumos apskritimus, kurių spinduliai yra 1/3, 1 ir 3; paveikslo dalys yra nubrėžtos skirtingais masteliais. Brūkšninis vienetinis apskritimas nepriklauso apibrėžimo sričiai.

Iki šiol įrodyti rezultatai sudaro dvi šeimas:

Sutapatintos erdvės	Taikyti atvaizdavimai
$(0,1) \cong \mathbb{R} \cong S^1 \setminus \{N\}$	tangentas ir stereografinė projekcija
$D \cong \mathbb{R}^2$	radialusis atvaizdavimas f_D

Nė vienas čia įrodytas rezultatas šių dviejų šeimų neatskiria. Toliau, 2-ojoje paskaitoje, įrodysime, kad tiesė ir plokštuma nėra homeomorfiškos, nagrinėdami, kas nutinka pašalinus tašką. Taip pat atskirsime apskritimą nuo tiesės pagal kompaktiškumą, o nuo uždarojo intervalo – pašalindami tašką. Čia šiais skirtumais nesiremiame.

Savikontrolė. Čia x^i ir u^i žymi koordinates. Koordinatės kvadratas žymimas $(x^i)^2$. Vienetinei sferai $S^2 = \{(x^1, x^2, x^3) \in \mathbb{R}^3 : (x^1)^2 + (x^2)^2 + (x^3)^2 = 1\}$ ir $N = (0, 0, 1)$ įrodykite, kad atvaizdavimas

$$p_N \colon S^2 \setminus \{N\} \to \mathbb{R}^2, \qquad p_N(x) = \frac{(x^1, x^2)}{1 - x^3}$$

yra homeomorfizmas, rasdami jo atvirkštinį atvaizdavimą.

Atsakymas. Kai $u = (u^1, u^2) \in \mathbb{R}^2$, pažymėkime $r^2 = (u^1)^2 + (u^2)^2$. Tiesės per N ir $(u^1, u^2, 0)$ taškai yra $(\lambda u^1, \lambda u^2, 1 - \lambda)$. Sferos lygtis tampa

$$\lambda^2 r^2 + (1 - \lambda)^2 = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda\big(\lambda(1 + r^2) - 2\big) = 0.$$

Atmetę $\lambda = 0$, kuri duoda N, gausime $\lambda = 2/(1 + r^2)$. Atvirkštinis atvaizdavimas yra

$$p_N^{-1}(u) = \frac{(2u^1, 2u^2, r^2 - 1)}{1 + r^2}.$$

Jo normos kvadratas yra $[4r^2 + (r^2 - 1)^2]/(1 + r^2)^2 = 1$, o paskutinė koordinatė yra mažesnė už 1. Įstatę gausime $p_N(p_N^{-1}(u)) = u$. Kai $x \in S^2 \setminus \{N\}$, sferos lygtis duoda $\|p_N(x)\|^2 = (1 + x^3)/(1 - x^3)$. Todėl $1 + \|p_N(x)\|^2 = 2/(1 - x^3)$. Įstatę į pirmąsias dvi atvirkštinio atvaizdavimo koordinates, atgausime (x^1, x^2), o paskutinė koordinatė duos x^3. Taigi $p_N^{-1}(p_N(x)) = x$. Koordinačių formulės ir poerdvio bei sandaugos kriterijai įrodo abiejų atvaizdavimų tolydumą.

Santrauka. Topologija nusako, kurie poaibiai yra atviri. Tolydumas reiškia, kad atvirųjų aibių pirmavaizdžiai yra atviri, ir sutampa su metriniu tolydumu, kai duota metrika. Homeomorfizmui reikia tolydumo abiem kryptimis. Poerdvio ir sandaugos topologijos leidžia tikrinti tolydumą pagal įterpimą ir koordinačių projekcijas. Homeomorfizmai išsaugo Hausdorfo savybę. Ši savybė užtikrina sekos ribos vienatinumą. Toliau, 2-ojoje paskaitoje, įvesime kompaktiškumą ir jungumą, kad galėtume atskirti daugiau erdvių.

Literatūra. Munkres, *Topology*, antrasis leidimas, §§12–13 ir 15–18: topologijos, bazės, sandaugos, poerdviai, atskyrimas ir tolydumas.